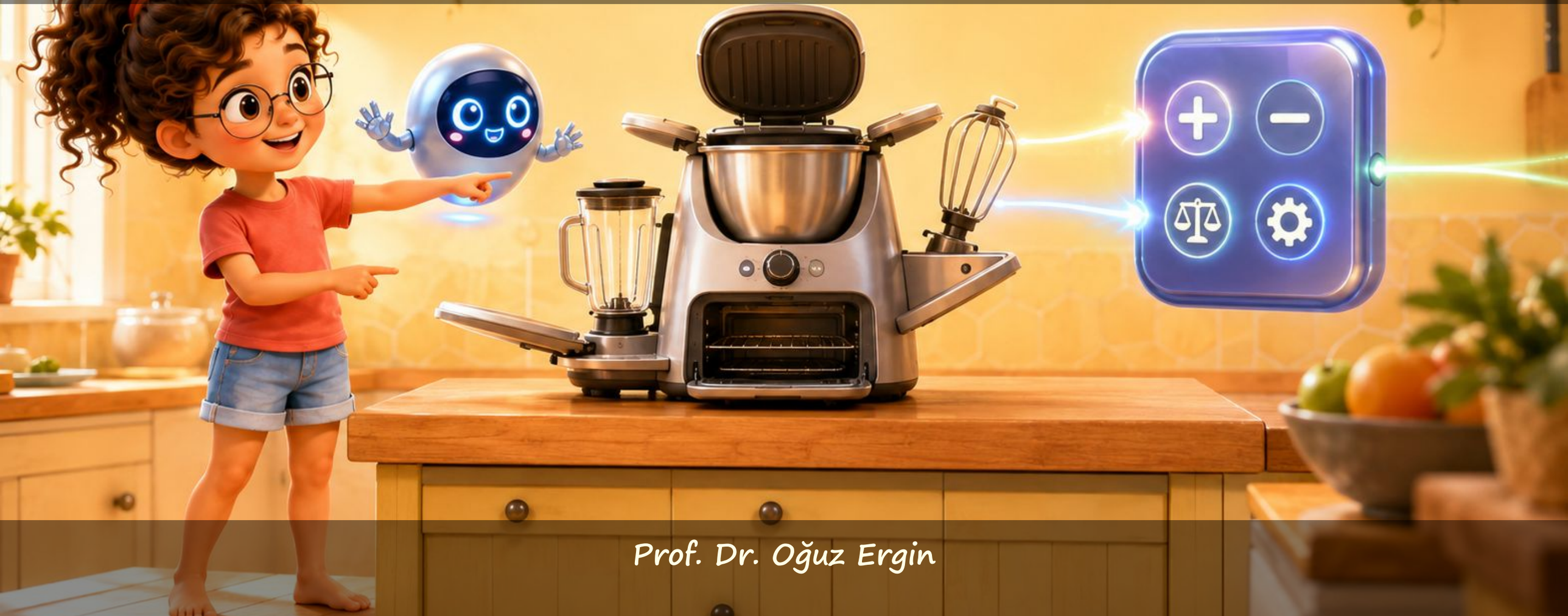
Çok Yönlü Alet: AMB

Bilgisayar Mimarisi Serisi — Alt Seri 4: İşlemcinin İçi — Kitap 4.2



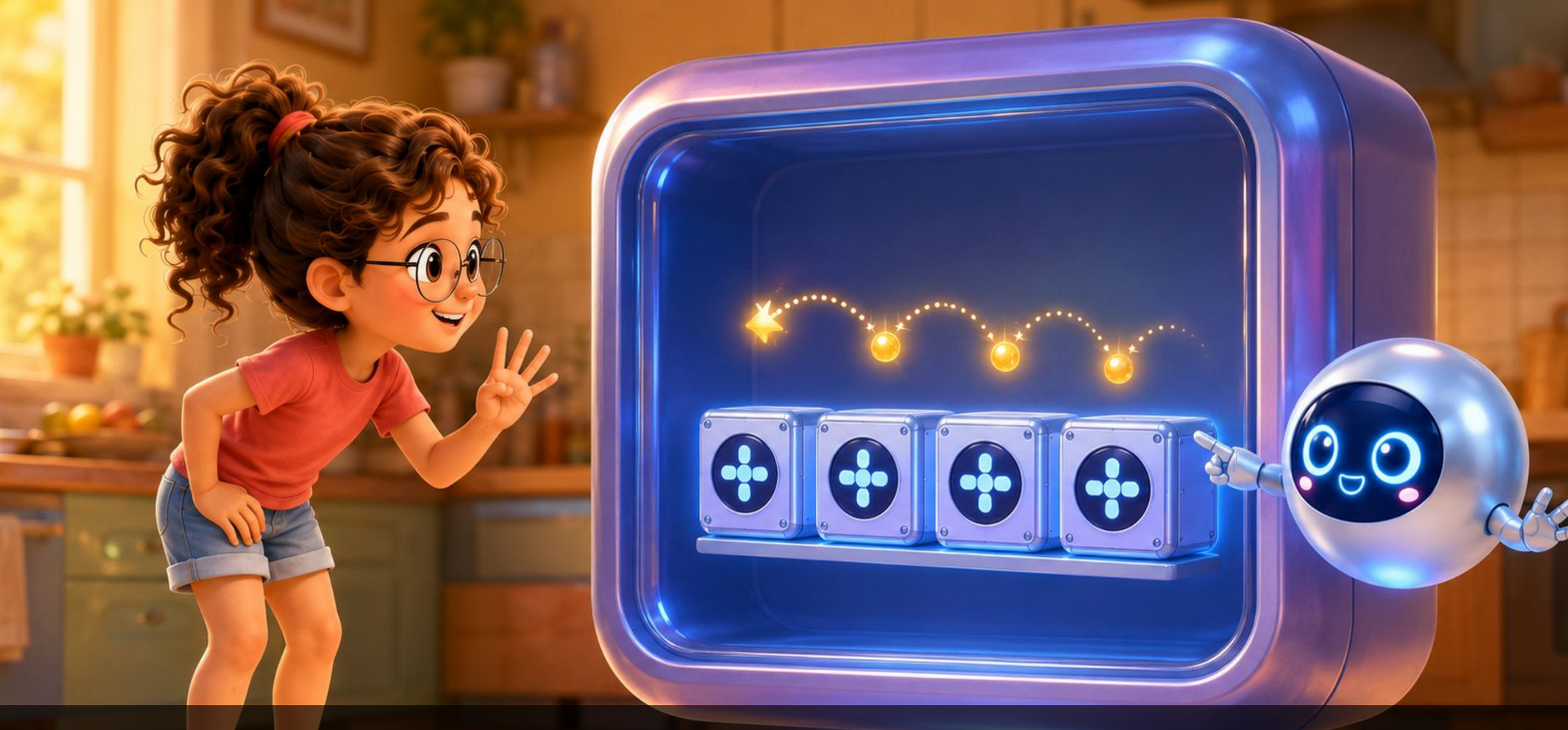
Prof. Dr. Oğuz Ergin

Bilge mutfakta annesinin çok işlevli bir aletini kurcalıyordu; o alet hem doğruyor hem çırpıyor hem kıyıyordu. "Yonga, senin içinde de böyle her işi yapan bir alet var mı?" diye sordu. Yonga gözlerini parlattı. "Var! Adı AMB, açılımı Aritmetik Mantık Birimi. Bir İsviçre çakısı gibi düşün. Tek gövde ama bir sürü iş yapıyor!"

"AMB toplar, çıkarır, karşılaştırır, üstelik mantık işlemleri de yapar: VE, VEYA, Dışlayan VEYA, DEĞİL." diye anlattı Yonga. "Hepsi aynı kutunun içinde mi?" diye sordu Bilge şaşkınlıkla. "Evet." dedi Yonga gülümseyerek. "Tek kutu, bir sürü iş!"

"Peki bu alete sayıları nasıl veriyorsun?" diye merak etti Bilge. "AMB'nin iki girişi var." diye açıkladı Yonga. "Her birine bir yazmaçtan sayı girer. AMB onları işler ve tek çıkıştan sonucu dışarı verir."

"Peki AMB toplayacağını mı çıkaracağını mı nereden biliyor?" diye sordu Bilge. "Bir işlem seçici var, tıpkı çok işlevli aletin düğmesi gibi." dedi Yonga. "Denetim birimi, okuduğu buyruğa bakıp bu düğmeyi doğru yere çeviriyor."



Bilge gözlerini kıstı. "Bu toplama işi bana tanıdık geldi!" Yonga güldü. "Haklısın! AMB'nin içinde, elde zincirini kullanan o toplayıcı saklı." "Elbette hatırlıyorum!" dedi Bilge sevinçle. "Bir kova dolunca fazlasını öbürüne aktaran toplayıcı!"

"Mantık işleri de var demiştin." dedi Bilge. "Onları zaten biliyorsun." dedi Yonga. "VE, ikisi de 1 ise 1 verir. VEYA ise biri bile 1 ise 1 verir." Bilge hemen hatırladı. "Katı öğretmen ile cömert arkadaş! Maskeleri öğrenirken tanışmıştık."

"Peki Dışlayan VEYA?" diye sordu Bilge. "O da tanıdık." dedi Yonga. "İkisi farklıysa 1, ikisi aynıysa 0 verir. DEĞİL ise tek girişi tersine çevirir: 1'i 0, 0'ı 1 yapar." Bilge güldü. "DEĞİL küçük bir yaramaz, her şeyi ters çeviriyor!"

"Peki AMB karşılaştırma da yapabiliyor mu?" diye sordu Bilge. "Evet, ama gizlice çıkarma yaparak." dedi Yonga. "İki sayıyı birbirinden çıkarır, sonuca bakınca hangisinin büyük olduğu anlaşılır."

"AMB her işlemden sonra sonucun nasıl çıktığını hemen haber verir." diye devam etti Yonga. "Sonuç sıfır mı, eksi mi? Bunu ince bir telle anında söyler." "Haber teli mi?" dedi Bilge. "Hani elde de komşuya bayrak gibi geçiyordu." "İyi yakaladın, ama bunlar başka." dedi Yonga. "Elde komşu basamağa geçerdi. Bunlar geçmez; yerinde durup sonucun nasıl çıktığını haber verir."

"Bu haber neye yarıyor?" diye sordu Bilge. "Denetim birimi onlara bakıp karar veriyor." dedi Yonga. "Örneğin bir yazmacı sıfırla karşılaştırıp hangi yola dallanacağını seçiyor." Bilge birden hatırladı. "Parkta gördüğümüz kavşak gibi! Bayrak, hangi yola gideceğimizi gösteren tabela!"

"Peki AMB her turda aynı işi mi yapıyor?" diye sordu Bilge merakla. "Hayır! Bir turda toplama yapar, bir sonraki turda karşılaştırma." dedi Yonga. "Hep aynı alet, ama buyruk değişince yaptığı iş de değişir." Bilge güldü. "Tıpkı o çok işlevli mutfak aleti gibi, bir gün çırpıyor bir gün doğruyor!"

Yonga biraz ciddileşti. "AMB olmadan işlemci hiçbir hesap yapamaz. O, işlemcinin kalbi gibidir." Bilge elini göğsüne koydu. "Kalp durursa her şey durur, değil mi?" Yonga başını salladı. "Aynen öyle. AMB durursa işlemci de durur."

"Ben de bir AMB olmak istiyorum!" dedi Bilge heyecanla. Yonga güldü ve ona iki kâğıt kart verdi. "Haydi dene: önce topla, sonra hangisi büyük diye karşılaştır." Bilge sayıları topladı, sonra kartlara bakıp büyük olanı buldu. "Ben de küçük bir AMB oldum!"

Gün batarken Bilge derin bir nefes aldı. "Artık biliyorum, AMB tek başına toplayan, çıkaran, karşılaştıran, düşünen küçük bir kahraman." Yonga gülümsedi. "Ve o kahraman, her işlemcinin içinde sessizce, durmadan çalışıyor."

Bugün Ne Öğrendik?

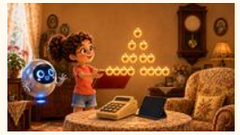
- AMB (Aritmetik Mantık Birimi), işlemcinin toplama, çıkarma, mantık ve karşılaştırma yapabilen çok yönlü hesap aletidir.
- AMB tek bir kutudur ama içinde birçok iş saklıdır: toplama, çıkarma, VE, VEYA, Dışlayan VEYA, DEĞİL ve karşılaştırma.
- AMB'nin iki girişi (yazmaçlardan gelen sayılar) ve bir çıkışı (sonuç) vardır.
- İşlem seçici, denetim biriminden gelen buyruğa göre AMB'nin hangi işi yapacağını belirler.
- AMB'nin içinde, elde zincirini kullanan tanıdık toplayıcı saklıdır.
- AMB, sonucun sıfır mı eksi mi olduğunu ince bir telle hemen haber verir; bu haber karşılaştırmada ve dallanmada kullanılır.
- AMB olmadan işlemci hiçbir hesap yapamaz; o, işlemcinin kalbi gibidir.

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

11 kitap

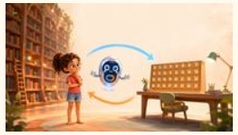


Hız ve Güç

10 kitap

Buyrukların Dünyası

11 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin
Çok Yönlü Alet: AMB
Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Ankara, 2026
Sürüm 1.0, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.
"Bilge ve Yonga" seri adı, "Bilge" ve "Yonga" karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net
Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. https://bilgeveyonga.oguzergin.net

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Çocuk Kitapları

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0